

附录核心算法与方法实现说明

正文后附：B* 树 / Skyline 解码 / 快速模拟退火 / 二分与双向确认 / 超块穷举

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08/10

本附录给出正文模型与算法所对应的**核心方法实现要点**：数据结构、解码规则、搜索算法与关键参数，供代码复核与结果复现时对照。

1 B* 树编码与完备性

表示：B* 树为一棵有序二叉树，节点与模块一一对应，满足（1）中序遍历次序即模块按横坐标非降序；（2）根节点位于原点。

完备性：给定模块尺寸，每个满足压缩条件（任意模块左移或下移即与其他模块重叠）的合法布图与一棵 B* 树及一组旋转状态一一对应。因此优化布图等价于优化树拓扑与旋转状态。

数据结构：节点指针采用 10-bit 位压缩——父指针、左右子指针与旋转位共存于一个 32 位整数（NODE），支持至 1023 节点，单节点仅 4 字节。

2 Skyline 轮廓压缩解码

按先序遍历放置模块，水平轮廓线（Skyline）维护”各横区间当前最高顶”：

1. 根节点置于原点 $(0, 0)$ ；
2. 左子： $x = x_{\text{父}} + \tilde{w}_{\text{父}}$ （紧贴父右）， y 取轮廓区间 $[x, x + \tilde{w})$ 内的最大顶高；
3. 右子： $x = x_{\text{父}}$ （与父左对齐）， y 取对应区间最大顶高；
4. 放置后将模块顶边合并进轮廓（删除被覆盖段）。

解码伪代码

放置(u):

若 u 有左子 lc: $x(lc)=x(u)+w(u)$

$y(lc)$ =轮廓区间 $[x(lc), x(lc)+w(lc))$ 的最大顶高; 放置(lc)

若 u 有右子 rc: $x(rc)=x(u)$

$y(rc)$ =轮廓区间 $[x(rc), x(rc)+w(rc))$ 的最大顶高; 放置(rc)

任意合法树解码结果**必然无重叠且为可容许布局**; 轮廓以链表维护, 每段至多被覆盖一次, 解码摊还复杂度 $O(n)$ 。

3 扰动算子

算子	操作语义	概率
旋转	随机选一模块翻转 90° (仅翻转尺寸标志)	0.30
删除-插入	随机删一节点再插入随机位置 (改变父子结构)	0.35
节点交换	随机交换两节点 (近邻/远邻两种实现)	0.35

删除-插入与交换均保持树拓扑合法 (节点集合守恒、无环), 拓扑由 `ValidateTree()` 白盒校验。

4 快速模拟退火

4.1 构造期: 归一化与初始温度

随机采样 $N+1$ 个布局, 估计目标函数归一化常数 $\bar{A}$ 、 $\bar{P}$ (面积与长宽比惩罚的均值, 乘松弛系数 1.1), 并估计初始温度使初始接受率约 $P = 0.9$:

$$T_0 = -\frac{|\bar{\Delta}|}{\ln P}. \quad (1)$$

4.2 自适应冷却

每一温度层执行 $rnd = 2n + 20$ 次扰动, 按层内平均代价差驱动降温:

$$T_k = \begin{cases} T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{c k}, & k \leq k_0, \\ T_0 \cdot \frac{|\bar{\Delta}|_k}{k}, & k > k_0, \end{cases} \quad k_0 = \max\left(2, \left\lceil \frac{n}{11} \right\rceil\right), \quad c = \max(100 - n, 10). \quad (2)$$

4.3 接受准则与停滞重置

Metropolis 准则: $\Delta \leq 0$ 或 $\xi < e^{-\Delta/T}$ 时接受。连续 $2n$ 层无改进则重置 $T \leftarrow T_0$ (reheating), 重置次数超限即终止。

4.4 终止条件

条件	含义
$T \leq 0.001$	温度下界 (冻结)
拒绝率 $\geq 99\%$	连续 rnd 次几乎全拒 (收敛)
$k > 9n$	迭代层数上限
重置次数超限	精修阶段 $> n/7 + 1$

4.5 整体伪代码

算法 1: B* 树 + 快速模拟退火

```

输入: 模块尺寸, , 采样次数 N+1
输出: 最优布局
1  采样 N+1 个随机布局 ->  $\bar{A}$ , P, T0          # 构造期
2  T <- T0/20(或 t2-div 指定); 初始化树
3  while 未满足终止条件 do
4      for i <- 1 to rnd (=2n+20) do
5          T' <- 扰动(T); 解码 T' -> (W,H); 计算代价 f(T')
6           $\Delta <- f(T') - f(T)$ 
7          if  $\Delta \leq 0$  或  $< \exp(-\Delta/T)$  then 接受 T'
8          T <- T0 ·  $|\Delta|_k / (c \cdot k)$           # 自适应降温
9          if 停滞 then T <- T0                  # reheating
10 return 历史最优

```

5 问题二的两阶段退火与多起点

run阶段 (可行搜索): 混合代价 $c_{\text{norm}} = \alpha \frac{A}{A} + \beta \frac{H}{H} + (1 - \alpha - \beta) \frac{(r-R)^2}{\bar{r}}$, 其中 α 随可行性窗口自适应滑动、 β 可行后递增, 把布局压入固定轮廓。

run2 阶段 (精修): 代价 $c_{\text{true}} = \lambda WH + (1 - \lambda) \frac{H}{2}$, 初始温度 $T_0/t2\text{-div}$ (默认 50; 定稿逐芯片取 35/60/70), 低温快速下山, best 仅更新于可行且更优。

多起点: 每芯片 N 个独立随机种子各跑完整两阶段退火, 只接受可行轮次 (bbox $\leq \text{side}$), 取 HPWL 最小为定稿。

6 问题三：二分搜索与双向确认

可行性判定调用 SA 的 `--feas-only` 模式（找到首可行即早停返回）；每点并行 K 个独立种子，任一可行即可行（OR 语义），将假阴性概率按 $P \approx \prod_{s=1}^K P_s$ 指数下降。

算法 2：最小可行死区比例

```

1  二分区间 [0.075, 0.15]
2  while hi-lo >= (1e-4) do
3      mid <- (lo+hi)/2
4      if 并行 K 种子判定(mid) 可行 then hi <- mid else lo <- mid
5  d* <- hi
6  双向确认(最多 12 步):
7      d* 处多种子必须可行，否则上移
8      d*- 处多种子必须全部不可行，否则下移
9  在 d* 处多起点完整求解取 HPWL 最优

```

d^* 为”在当前搜索强度（判定种子数）下验证过的最小可行值”，定稿判定种子为 15/15/10，全部通过双向确认。

7 问题四：超块穷举与最优性证明

矩形分解：L/T 模块表示为固定相对位置的矩形并集（超块）。**凹角精确支撑：**超块 y 坐标由内部矩形分别对轮廓求支撑取最大值

$$y_{\text{block}} = \max_i (\text{support}(R_i) - y_i), \quad (3)$$

使凹角空间被充分利用（对比按 bbox 放置省 25% 面积）。

穷举：14 树形 $\times$ 24 排列 $\times$ 256 旋转 = 86 016 组合，全部做矩形级重叠检查；断言 $best \geq \Sigma A = 24$ 。

最优性：下界 $WH \geq 24$ 且穷举找到面积 = 24 的合法布局 $\Rightarrow$ 全局最优（下界可达性证明，不依赖搜索运气）。

8 复现协议与复杂度

环节	种子公式	说明
定稿求解（每轮）	$20260808 + r$	r 为轮次，逐位可复现
Q3 判定	$20260808 + i_c \cdot 10^4 + t \cdot 10^2 + i$	芯片/标签/种子索引

环节	复杂度
Skyline 解码 (摊还)	$O(n)$
单温度层	$O(n^2)$ ($rnd = 2n + 20$ 次扰动 $\times O(n)$ 解码)
Q3 二分 (11 次迭代 $\times K$ 种子)	$O(K \log(1/\varepsilon) \cdot T_{\text{feas}})$
Q4 穷举	$O(14 \cdot 4! \cdot 4^4 \cdot n_{\text{rect}}^2)$, 秒级